

# Sprawozdanie : Projekt 8

## Maciej Flaga

### 1 Realizacja

#### 1.1 Omówienie kodu

##### 1.1.1 Funkcje

Napisano funkcje “pomocnicze” do:

- mnożenia dwóch macierzy – `matmul`
- hermitowskiego sprzężenia – `dagger`
- inicjalizacji hamiltonianu – `initH`
- zapisywania macierzy – `zapiszXMacierzy`

##### 1.1.2 Macierz $F$

**Definicja** Plik `main.c` zaczęto od zdefiniowania macierzy  $\hat{F}$  zgodnie z zredukowanym wzorem

$$F_{lm} = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp\left(\frac{2\pi i}{N} lm\right)$$

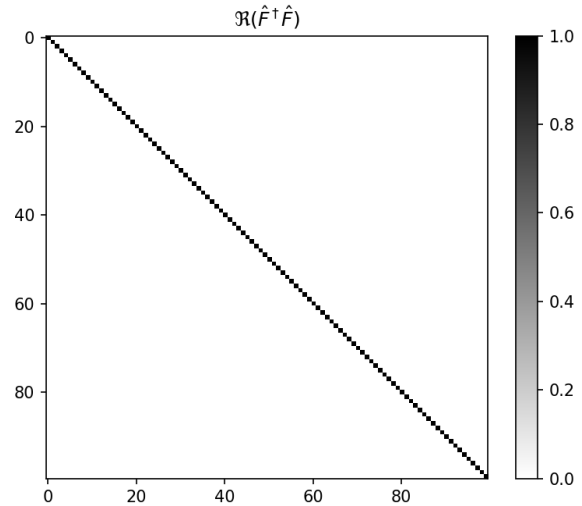
Graficzną postać  $\hat{F}$  przedstawia Wykres 6 na stronie 4.

**Unitarność** Sprawdzono unitarność macierzy poprzez obliczenie  $\hat{F}^\dagger \hat{F}$  spodziewając się macierzy jednostkowej. Postać iloczynu przedstawiona jest na Wykresie 1, przy czym wzięto część rzeczywistą<sup>1</sup> każdego elementu na potrzeby wykresu.

##### 1.1.3 Hamiltonian

Kolejnym krokiem było zdefiniowanie hamiltonianu uwzględniającego periodyczne warunki brzegowe zgodnie ze wzorem z wykładu. Jego postać przedstawia Wykres 2.

<sup>1</sup>Sprawdzono również części urojone poprzez wypisanie obu części macierzy do terminala – macierz faktycznie była jednostkowa.



Wykres 1: Część rzeczywista macierzy  $\hat{F}^\dagger \hat{F}$

##### 1.1.4 Hamiltonian w bazie pędów

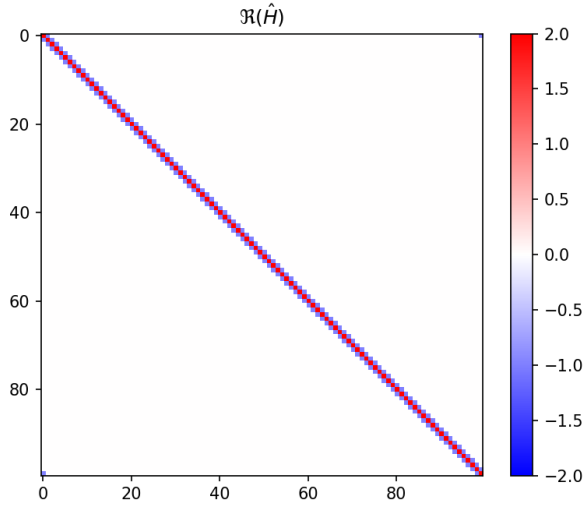
Obliczono hamiltonian w bazie pędów  $\hat{H}_k$  zgodnie ze wzorem

$$\hat{H}_k = \hat{F}^\dagger \hat{H} \hat{F}$$

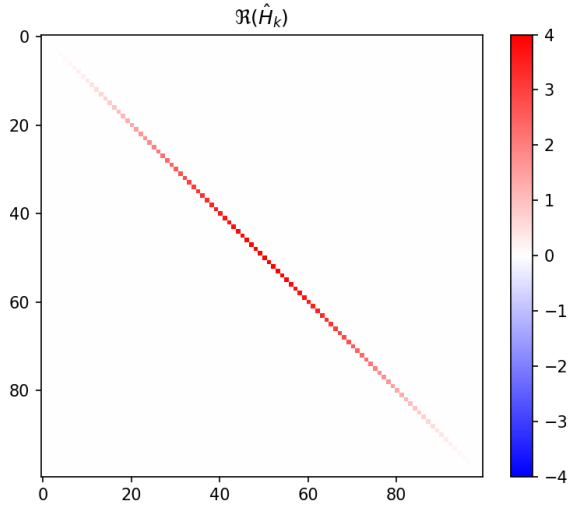
spodziewając się, że uzyskana macierz będzie postacią diagonalnej. Otrzymany wynik przedstawia Wykres 3. W tym miejscu pozwolono sobie na “utrata” informacji biorąc część rzeczywistą każdego elementu. Taka operacja jest jednak uzasadniona ponieważ hamiltonian w oryginalnej bazie był hermitowski oraz mamy duże podejrzenia, że  $\hat{F}$  jest macierzą przejścia więc wartości na diagonalu powinny już być rzeczywiste.

### 1.2 Wnioski

Uzyskane wartości własne na diagonalu macierzy  $\hat{H}_k$  są wektorem energii, który posłuży nam do wyznaczenia relacji dyspersji układu. Wykreślono je w bardziej przystępnej formie



Wykres 2: Część rzeczywista hamiltonianu



Wykres 3: Hamiltonian w bazie pędów

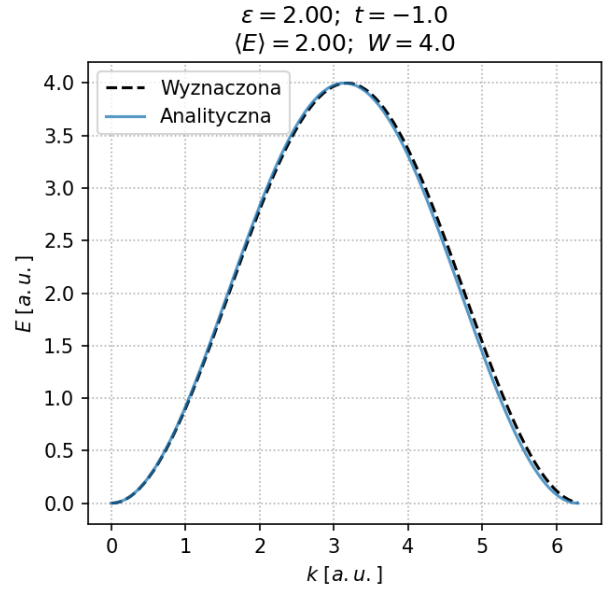
wraz z spodziewanym wynikiem analitycznym określonym wzorem

$$E(k) = \epsilon + 2t \cos(ka) \quad (1)$$

Widzimy, że uzyskane pasmo dobrze odwzorowuje analityczny wynik.

### 1.2.1 Wpływ parametrów na strukturę pasma

**Metodologia** Zbadano wpływ wartości całki hopping'u oraz energii na strukturę pasma. W tym celu przeprowadzono analizę ortogonalną z bazą  $(\epsilon, t) = (2, -1)$ . Sprawdzane wartości:  $\epsilon \in \{1, 4\}$ ;  $t \in \{0, -2\}$ . Otrzymane pasma przedstawia Wykres 5.

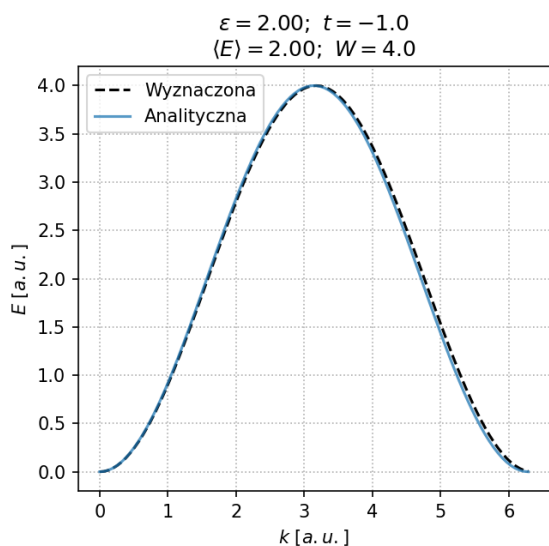


Wykres 4: Porównanie pasm

**Wniosek** Widzimy, że uzyskane wykresy wciąż podporządkowują się wzorowi analitycznemu więc wszystkie wnioski można wyciągnąć na podstawie wzoru (1). Niemniej jednak:

**Energia** Dla zmienionej wartości  $\epsilon$  otrzymujemy liniową odpowiedź od średniej energii pasma opisaną wzorem  $\langle E \rangle = \epsilon$ . Można powiedzieć, że  $\epsilon$  służy jako parametr translacji wzdłuż osi energii. Nie ma on wpływu na szerokość pasma.

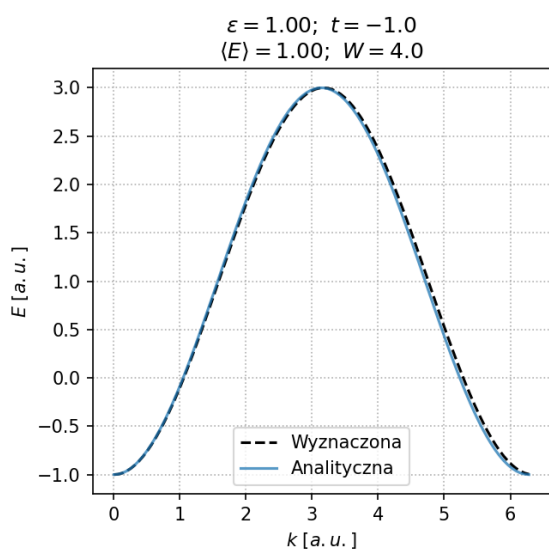
**Całka Hopping'u** Zmieniając parametr  $t$  ponownie otrzymujemy liniową odpowiedź, tym razem od szerokości pasma, opisaną wzorem  $W = 4|t|$  ze względu na bazową szerokość funkcji  $\cos$  o wartości 2. Całka hopping'u służy jako parametr skalowania kształtu pasma wzdłuż osi energii. Parametr  $t$  nie ma wpływu na średnią energię pasma.



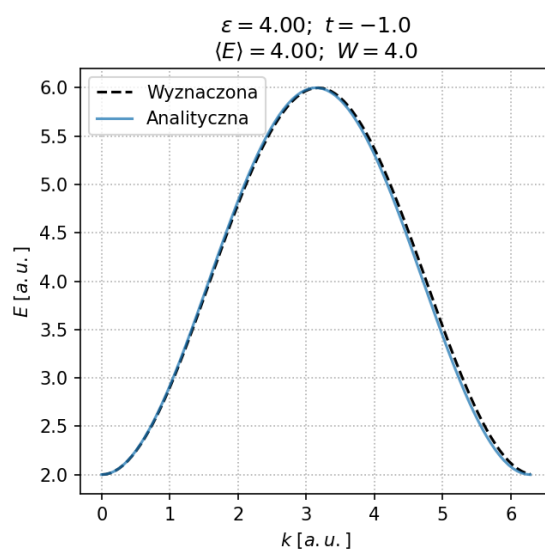
(a) Parametry bazowe



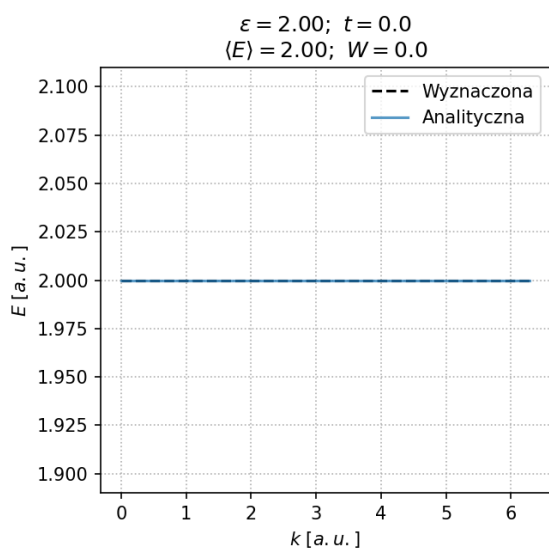
(b) Pies



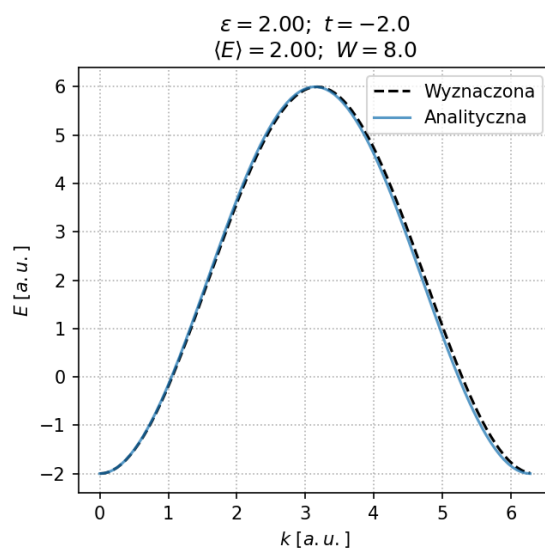
(c)  $\epsilon = 1$



(d)  $\epsilon = 4$

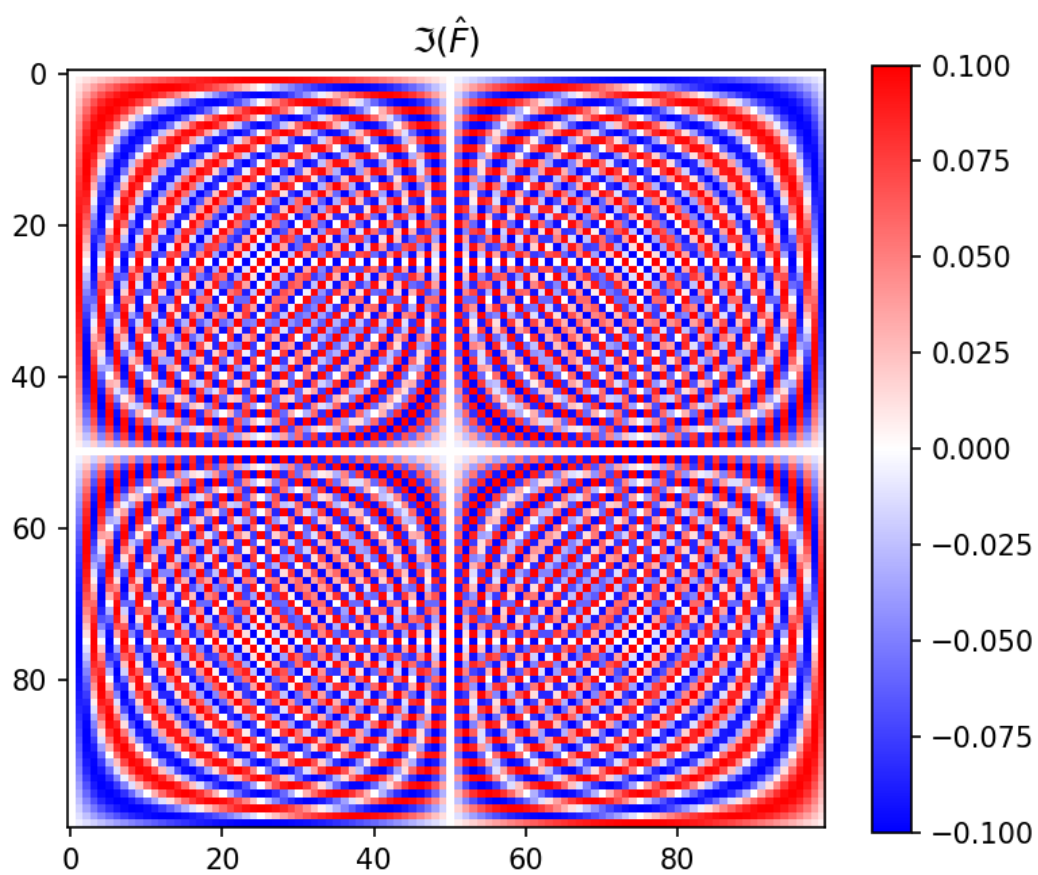
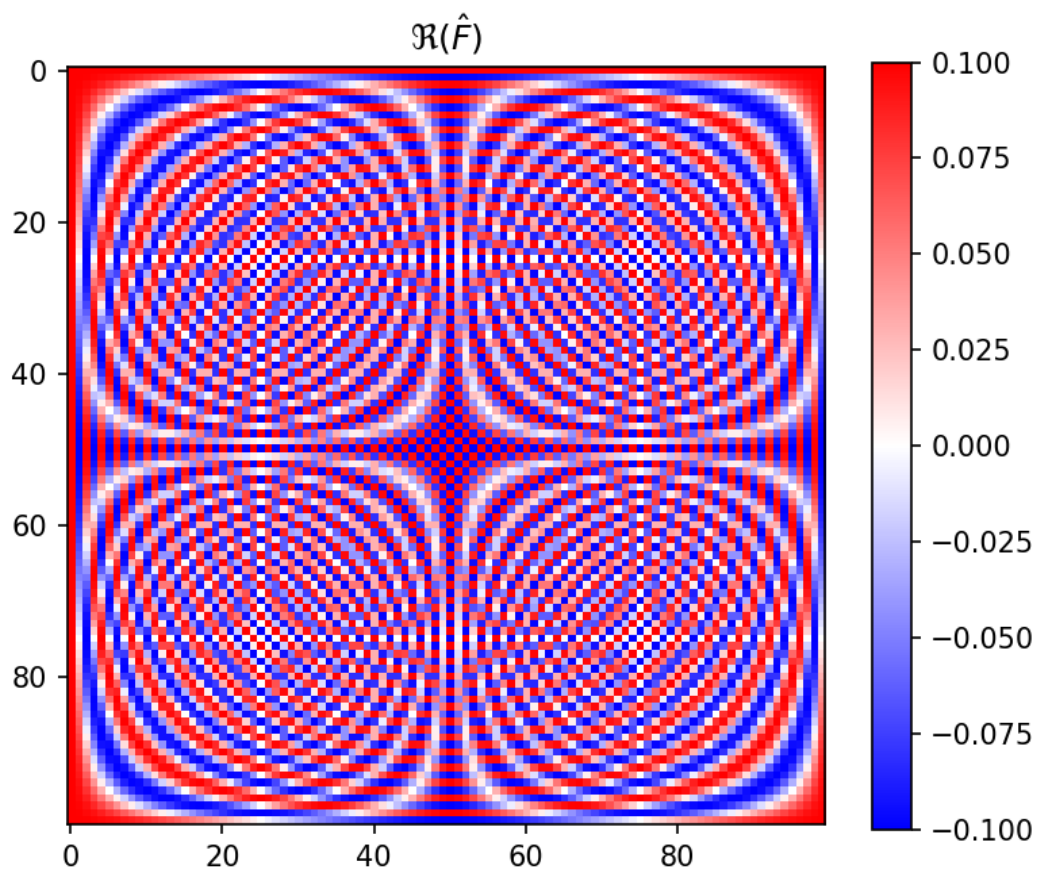


(e)  $t = 0$



(f)  $t = -2$

Wykres 5: Wpływ parametrów  $\epsilon$  oraz  $t$  na strukturę pasma



Wykres 6: Rzeczywista i urojona część macierzy  $\hat{F}$